

الشخصية التفاعلية لحكيم "ارسمه بناء علي الشخصية المرفقه"

Interactive Character Avatar Behavior

داخل منصة نَسَق | NASSAQ





يمثل **حكيم | Hakim** الشخصية الذكية التفاعلية الرسمية داخل منصة **نَسَق | NASSAQ**، ولا يقتصر دوره على كونه مساعدًا يجيب عن الأسئلة فقط، بل يظهر أيضًا ككيان بصري حي داخل الواجهة يعكس وجود الذكاء الاصطناعي داخل النظام بطريقة راقية، احترافية، وجذابة بصريًا.

الهدف من هذه الشخصية هو أن يشعر المستخدم أن هناك **مساعدًا ذكيًا حاضرًا معه داخل المنصة بشكل دائم**، جاهزًا للمساعدة، وفي نفس الوقت لا يكون مزعجًا أو مشتتًا أو مبالغًا في الحركة.

يجب أن تجمع شخصية **حكيم** بين 5 عناصر أساسية:

1. **الذكاء البصري**
2. **الحيوية الهادئة**
3. **الود والترحيب**
4. **الوضوح في التفاعل**

أولاً: الهدف من الحركة التفاعلية عند عدم الاستخدام

Idle Attention Behavior Objective

في حالة عدم استخدام المستخدم لـ **حكيم** لفترة معينة، يجب ألا يبقى المساعد ثابتًا تمامًا بشكل يوحي بأنه عنصر جامد أو غير نشط، بل يجب أن يقوم بسلوك بصري خفيف جدًا ومدروس، يلفت انتباه المستخدم إلى وجوده، ويذكره بأن هناك مساعدًا ذكيًا يمكنه الاستفادة منه.

لكن هذا السلوك يجب أن يتم وفق ضوابط دقيقة، بحيث يكون:

- لطيفًا
- محدودًا
- غير مزعج
- غير متكرر بشكل ممل
- غير مؤثر على تركيز المستخدم
- متناسقًا مع هوية المنصة التعليمية الاحترافية

ثانيًا: سلوك حكيم عند عدم الاستخدام

Hakim Idle Interactive Motion

إذا لم يتفاعل المستخدم مع **حكيم** أو مع نافذة المساعد لمدة زمنية محددة، يجب أن يدخل **حكيم** في حالة **Idle Interactive Mode**.

تعريف حالة عدم الاستخدام

يمكن اعتبار المستخدم في حالة عدم استخدام إذا تحقق واحد أو أكثر من الآتي:

- لم يتم بفتح حكيم لفترة محددة
- لم يرسل أي سؤال أو طلب
- لم يتفاعل مع اقتراحات حكيم
- لم يقف بالمؤشر فوق حكيم
- لا توجد محادثة نشطة مفتوحة معه

الزمن المقترح لتفعيل الحركة

يتم تفعيل الحركة بعد فترة سكون تتراوح بين:

- 20 إلى 40 ثانية من عدم التفاعل المباشر مع حكيم

ويجب أن تكون هذه المدة قابلة للتخصيص من الإعدادات لاحقًا.

ثالثًا: ماذا يفعل حكيم عند عدم الاستخدام

Idle Visual Micro-Interaction Sequence

عند دخول **حكيم** في وضع عدم الاستخدام، يجب أن ينفذ تسلسلاً بصريًا بسيطًا جدًا يتكون من عدة حركات قصيرة ولطيفة:

التسلسل المقترح

1. يقوم **حكيم** بحركة خفيفة جدًا في مكانه
2. يغيّر تعبير وجهه إلى تعبير ودود
3. يرفع يده أو إحدى يديه في حركة ترحيب بسيطة
4. يقوم بحركة **تلويح خفيفة (Wave Gesture)**
5. تظهر بجانبه أو فوق يده كلمة قصيرة مثل:

Hi

ثم تختفي الكلمة تدريجيًا، ويعود **حكيم** إلى وضع الاستعداد الهادئ.

رابعًا: شكل حركة التحية

Greeting Gesture Design

يجب أن تكون حركة التحية مصممة بأسلوب **راقي وبسيط ومريح بصريًا**.

مواصفات حركة اليد

- حركة اليد تكون قصيرة جدًا
- لا تتجاوز 1 إلى 2 ثانية
- لا تكون سريعة أو عصبية
- لا تكون exaggerated أو كرتونية أكثر من اللازم
- تعكس الترحيب والود والذكاء

نمط الحركة

يمكن أن تكون الحركة كالتالي:

- رفع اليد لأعلى بشكل بسيط
- تلويح خفيف مرة واحدة أو مرتين كحد أقصى
- العودة للوضع الطبيعي بسلاسة

تعبير الوجه أثناء التحية

أثناء تنفيذ التحية يجب أن يظهر على وجه **حكيم** أحد التعبيرات التالية:

- ابتسامة خفيفة
- نظرة ترحيبية
- رفع بسيط للحاجبين
- عيون أكثر انفتاحًا بشكل طفيف

خامسًا: التحية المصاحبة للحركة

Greeting Text Bubble

أثناء حركة الترحيب، يجب أن تظهر كلمة:

أو “السلام عليكم” في اللغة العربية

مواصفات ظهور الكلمة

- تظهر بجانب اليد أو بالقرب من الرأس
- يكون حجمها متناسبًا مع حجم جسم الشخصية
- لا تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه
- لا تحجب أي جزء مهم من الواجهة
- تظهر بتصميم بسيط وواضح
- يمكن أن تظهر داخل:
 - Speech bubble صغيرة
 - أو كنص عائم بجانب الشخصية

الحركة الخاصة بالكلمة

يجب أن تمر الكلمة بالمراحل التالية:

1. ظهور تدريجي سريع جدًا
2. ثبات لفترة قصيرة
3. اختفاء تدريجي ناعم

زمن الظهور

- من 0.8 إلى 1.5 ثانية كحد أقصى

سادسًا: التكرار والتحكم في الإزعاج

Repetition & Non-Intrusive Behavior Rules

هذا السلوك يجب ألا يتحول إلى مصدر إزعاج أو distraction. لذلك يجب تطبيق قواعد صارمة على معدل التكرار.

قواعد التكرار

- لا يتم تنفيذ حركة التحية مباشرة بعد كل فترة صمت قصيرة
- يجب ألا تتكرر أكثر من **مرة واحدة خلال عدة دقائق**
- إذا كان المستخدم يتفاعل مع الصفحة بشكل عام ولكن ليس مع حكيمة، يتم تقليل تكرار الحركة
- إذا أغلق المستخدم حكيمة أو تجاهله عدة مرات، يمكن تقليل هذا السلوك تلقائيًا
- إذا كان هناك Modal مفتوح أو المستخدم يملأ نموذجًا أو ينفذ إجراء حساسًا، لا يجب تنفيذ الحركة

أمثلة على الحالات التي يجب ألا يظهر فيها السلوك

- أثناء الكتابة في نموذج
- أثناء رفع ملف
- أثناء تنفيذ حفظ أو حذف
- أثناء وجود رسالة خطأ حرجة
- أثناء عرض Popup مهم
- أثناء شرح خطوة حساسة للمستخدم

سابقًا: تأثير الحركة على تجربة المستخدم

UX Intention

الغرض من هذا السلوك ليس التسلية، بل **خدمة تجربة الاستخدام** من خلال:

- تذكير المستخدم بوجود المساعد
- تشجيع المستخدم على سؤاله
- جعل الواجهة أكثر حيوية
- تخفيف الجمود البصري داخل النظام
- إعطاء إحساس بأن الذكاء الاصطناعي "حي" وموجود
- زيادة قابلية استخدام المساعد دون فرضه على المستخدم

ثامنًا: الحركة الأساسية المستمرة لحكيم في وضع الاستعداد

Base Idle Animation

بجانب حركة التحية عند عدم الاستخدام، يجب أن يمتلك **حكيم** حركة أساسية مستمرة طوال الوقت، ولكنها تكون أخف من حركة التحية.

مواصفات الحركة الأساسية

- حركة تنفس بصري بسيطة جدًا
- Pulse خفيف جدًا حول حدود الشخصية
- تغير طفيف جدًا في الإضاءة
- رمشة عين طبيعية على فترات متباعدة
- حركة بسيطة جدًا للرأس أو الجسم تعطي انطباعًا بالحياة

شروط الحركة الأساسية

- يجب أن تكون شبه غير محسوسة إذا لم يركز المستخدم عليها
- لا يجب أن تؤثر على القراءة أو التركيز
- يجب أن تكون سلسلة جدًا
- يجب ألا تحتوي على flicker أو flash
- يجب أن تراعي المستخدمين الحساسين بصريًا

تاسعًا: تعبيرات الوجه الخاصة بالحالات المختلفة

Facial Expression System

بما أنك تريد **شخصية تفاعلية حقيقية**، فيجب أن يمتلك **حكيم** نظامًا واضحًا لتعبيرات الوجه.

1) حالة الاستعداد - Idle

- ابتسامة خفيفة جدًا
- عينان هادئتان
- مظهر مطمئن

2) حالة الاستماع – Listening

- تركيز العينين
- ميل خفيف للرأس
- اختفاء الابتسامة المبالغ فيها
- تعبير إنصات

3) حالة التفكير – Thinking

- تحريك بسيط للعينين
- تعبير تفكير واضح
- رفع خفيف للحاجبين
- ميل بسيط للرأس
- إمكانية ظهور dots / small orbit elements حوله

4) حالة الرد – Responding

- عودة للهدوء
- ابتسامة خفيفة
- تعبير ثقة ووضوح

5) حالة النجاح – Success

- ابتسامة أوضح
- اتساع بسيط في العينين
- low خفيف جدًا

6) حالة التوضيح أو عدم الفهم – Clarification

- تعبير استفسار لطيف
- ميل بسيط للرأس
- رفع حاجب بشكل خفيف
- اقتراح إعادة الصياغة

عاشراً: التحكم في هذا السلوك من الإعدادات

User-Controlled Character Motion Settings

يجب أن يكون هذا السلوك **قابلاً للتحكم** من الإعدادات العامة أو إعدادات **حكيم**.

الإعدادات المقترحة

- تفعيل / تعطيل الحركة التفاعلية عند عدم الاستخدام
- تفعيل / تعطيل تعبيرات الوجه
- تقليل الحركة
- وضع الحركة الهادئة جدًا
- تعطيل الترحيب التلقائي
- تعطيل كلمة "Hi"
- وضع accessibility motion reduced

1. **Full Interactive Mode**
كل الحركات والتعبيرات مفعلة
2. **Reduced Motion Mode**
تقليل الحركة لأقل حد
3. **Minimal Static Mode**
إيقاف معظم الحركة مع الإبقاء على الوظائف

الحادي عشر: متطلبات الوصول وإمكانية الاستخدام

Accessibility & Comfort Requirements

لأن الشخصية ستكون موجودة دائمًا داخل المنصة، يجب مراعاة معايير الوصول والراحة البصرية.

المتطلبات

- لا تستخدم وميضًا حادًا
- لا تستخدم flashing متكرر
- لا تتحرك بسرعة
- لا تحجب محتوى الصفحة
- لا تؤثر على استخدام عناصر الواجهة
- تدعم وضع Reduced Motion
- لا تصدر أصواتًا تلقائيًا
- لا تظهر فوق رسائل النظام الحرجة
- لا تستخدم ألوانًا مزعجة أو توهجًا قويًا

الثاني عشر: السلوك التفاعلي الاستباقي

Proactive Friendly Engagement

يمكن استخدام حركة التحية كجزء من سلوك استباقي ودود، لكن بحذر.

مثال

إذا دخل المستخدم صفحة معقدة لأول مرة، ولم يتفاعل مع حكيم، يمكن بعد فترة أن يقوم حكيم بـ:

- حركة خفيفة
- تلويح بسيط
- إظهار "Hi"
- ثم اقتراح صغير مثل:
 - هل تريد أن أشرح لك هذه الصفحة؟

لكن يجب أن تكون هذه الاقتراحات:

- قليلة
- ذكية
- غير متكررة
- قابلة للإغلاق بسهولة

الثالث عشر: النتيجة التصميمية المطلوبة

Expected Design Outcome

النتيجة النهائية المطلوبة من هذه الشخصية التفاعلية هي أن يشعر المستخدم أن:

- **حكيم موجود بالفعل**
- ذكي
- حي
- ودود
- جاهز للمساعدة
- غير مزعج
- مناسب لبيئة تعليمية سعودية رسمية وحديثة

ويجب أن تكون الشخصية:

- Premium
- AI-looking
- Human-friendly
- Non-intrusive
- Elegant
- Consistent with the platform identity
- Entertaining

التعلم المستمر للذكاء الاصطناعي

Continuous AI Learning

تعتمد منصة نَسَق | NASSAQ على مبدأ **التعلم المستمر للذكاء الاصطناعي (Continuous Learning AI)**، حيث لا يقتصر دور النظام على تحليل البيانات اللحظية فقط، بل يقوم أيضًا ببناء فهم عميق وطويل المدى لسلوك المستخدمين والأنماط التشغيلية داخل المدرسة.

يقوم النظام بجمع وتحليل البيانات التشغيلية بشكل مستمر بهدف:

- تحسين أداء المنصة
- تطوير قدرات المساعد الذكي **حكيم**
- فهم أنماط استخدام النظام
- اكتشاف المشكلات التشغيلية مبكرًا
- تقديم توصيات ذكية للإدارة
- تخصيص تجربة المستخدم لكل مستخدم بشكل منفصل

مصادر البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي

يقوم محرك الذكاء الاصطناعي داخل نَسَق بتحليل مجموعة كبيرة من البيانات التاريخية والتشغيلية، مثل:

بيانات الحضور

Attendance Data

- نسب الحضور اليومية
- نسب الغياب
- التأخير
- التغيرات الموسمية في الحضور

انتظام المعلمين

Teacher Activity Patterns

يقوم النظام بتحليل:

- وقت بدء الحصص
- تأخير بدء الحصص
- تسجيل الحضور
- انتظام المعلم في إدارة الحصص

أوقات النشاط المرتفعة داخل المدرسة

School Activity Peaks

مثل:

- الفترات الأكثر نشاطًا في تسجيل الحضور
- الأيام الأكثر ازدحامًا بالحصص
- أوقات الذروة داخل النظام

الفصول الأكثر تأخرًا أو اضطرابًا

يقوم النظام بتحليل:

- الفصول التي يتكرر فيها تأخير الحصص
- الفصول ذات الغياب المرتفع
- الفصول التي تحتاج متابعة أكاديمية

أنماط الجدولة الفعلية

يقوم النظام بمقارنة:

- الجدول المخطط
- الجدول الفعلي الذي يحدث داخل المدرسة

ليكتشف:

- الحصص التي تبدأ متأخرة
- الحصص التي يتم تعديلها كثيرًا
- الأيام الأكثر ضغطًا

بناء نموذج سلوكي للمدرسة

بمرور الوقت يقوم الذكاء الاصطناعي ببناء نموذج سلوكي خاص بكل مدرسة يعتمد على البيانات التاريخية.

هذا النموذج يساعد النظام على فهم:

- طبيعة المدرسة
- نمط العمل داخلها
- أوقات التأخير المعتادة
- الفصول التي تحتاج متابعة

وبناءً على هذا الفهم يمكن للنظام تقديم تحليلات وتوصيات أكثر دقة للإدارة.

التعلم على مستوى المستخدم

لا يقتصر التعلم على مستوى المدرسة فقط، بل يقوم النظام أيضًا ببناء نموذج سلوكي لكل مستخدم داخل المنصة.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل:

- الصفحات التي يستخدمها المدير أكثر
- الأزرار التي يضغط عليها باستمرار
- أنواع التقارير التي يراجعها
- الأنشطة التي يقوم بها داخل النظام

وبناءً على ذلك يمكن للنظام:

- تخصيص اقتراحات حكيم
- تقديم اختصارات ذكية
- عرض المعلومات الأكثر أهمية للمستخدم

مثال على تخصيص تجربة المستخدم

إذا لاحظ النظام أن مدير المدرسة يقوم بشكل متكرر بـ:

- مراجعة الحضور صباحًا
- متابعة الحصص الأولى

يمكن أن يظهر حكيم تلقائيًا ويقول:

"هل ترغب في عرض تقرير الحضور للوحدة الأولى؟"

أو:

"يبدو أنك تراجع الحصة الصباحية يوميًا. يمكنني عرض ملخص سريع لها."

التوصيات الذكية للإدارة

بعد تحليل البيانات التاريخية يمكن للنظام تقديم توصيات استباقية لمدير المدرسة.

مثل:

"يبدو أن الحصة الأولى يوم الأحد تشهد أعلى نسبة تأخير في المدرسة."

أو:

"لاحظت أن الصف السادس - ب لديه أعلى معدل غياب خلال هذا الشهر."

أو:

"معلم الرياضيات للمرحلة الابتدائية يبدأ الحصص متأخرًا في بعض الأيام."

دور حكيم في عرض هذه التحليلات

يقوم **حكيم | Hakim** بعرض هذه الملاحظات بطريقة ودية وغير مزعجة.

يمكن أن يظهر حكيم برسالة مثل:

"بناءً على تحليل بيانات الشهر الماضي، لاحظت أن يوم الإثنين يشهد أعلى ضغط للحصص داخل المدرسة."

أو:

"أقترح إعادة توزيع بعض الحصص يوم الثلاثاء لتقليل الضغط."

التعلم التكميلي للذكاء الاصطناعي

مع مرور الوقت يصبح النظام أكثر فهمًا للبيئة التعليمية داخل المدرسة.

وبذلك يمكنه:

- تحسين اقتراحات الجدولة
- تحسين توزيع الحصص
- تحسين إدارة الحضور
- تقديم تنبيهات أكثر دقة

حماية الخصوصية

يجب أن يتم التعلم المستمر مع الالتزام الكامل بسياسات الخصوصية، بحيث:

- لا يتم كشف بيانات حساسة
- يتم تحليل البيانات بشكل تجميعي
- يتم احترام صلاحيات الوصول

الهدف النهائي

يهدف **Continuous AI Learning** داخل منصة **نَسَق | NASSAQ** إلى تحويل النظام من:

نظام إدارة مدرسي تقليدي

منصة تعليمية ذكية تتعلم باستمرار من سلوك المستخدمين والبيئة التعليمية، وتساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أفضل بشكل يومي.

وبذلك يصبح **حكيم** مع مرور الوقت:

- أكثر فهمًا لاحتياجات المدرسة
- أكثر دقة في اقتراحاته
- أكثر قدرة على دعم المستخدمين داخل النظام.